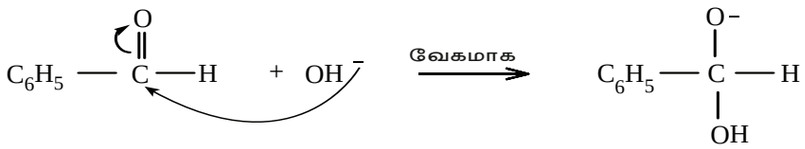
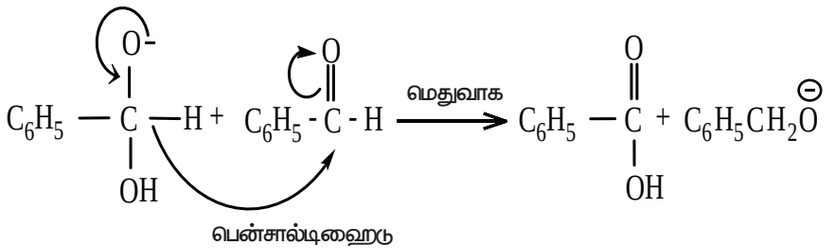
கான்னிசரோ வினையின் வினைவழி முறை

கான்னிசரோ வினையானது மூன்று படிகளில் நிகழ்கிறது.

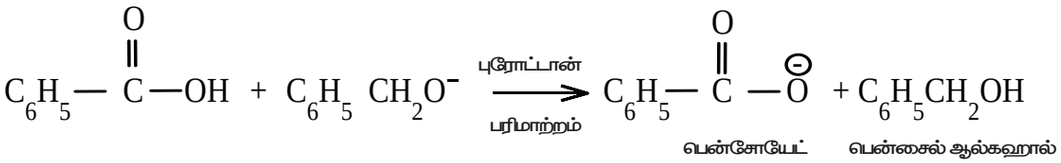
படி 1 : கார்பனைல் கார்பனின் OH^- மீதான தாக்குதல்.



படி 2 : ஹைட்ரைடு அயனி இடமாற்றம்



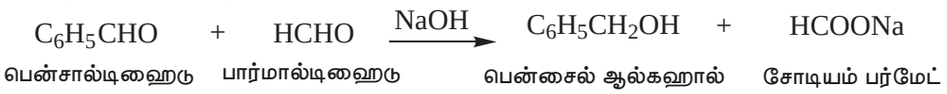
படி 3 : அமில – கார வினை.



கான்னிசரோ வினையானது α – ஹைட்ரஜனை கொண்டிராத ஆல்டிஹைடுகளுக்கான சிறப்பு வினையாகும் .

குறுக்க கான்னிசரோ வினை

இரண்டு வெவ்வேறு ஆல்டிஹைடுகளுக்கிடையே (இரண்டும் α ஹைட்ரஜனை கொண்டிராதவை) கான்னிசரோ வினை நிகழும்போது அவ்வினையானது குறுக்க கான்னிசரோ வினை என்றழைக்கப்படுகிறது.

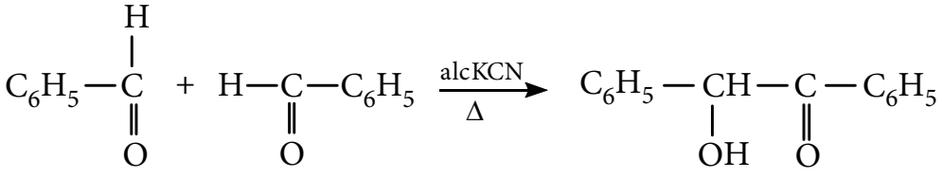


குறுக்க கான்னிசரோ வினையில் அதிக வினைதிறன் கொண்ட ஆல்டிஹைடானது ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடைகிறது, குறைந்த வினைதிறன் கொண்ட ஆல்டிஹைடு ஒடுக்கமடைகிறது.

3) பென்சாயின் குறுக்கம்

ஒரு அரோமேடிக் ஆல்டிஹைடை நீர்த்த ஆல்கஹாலில் கரைந்த KCN கரைசலுடன் வினைப்படுத்தும்போது, ஹைட்ராக்ஸி கீட்டோன் உருவாகிறது. இவ்வினையானது பென்சாயின் குறுக்கம் என்றழைக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு: பென்சால்டிஹைடானது ஆல்கஹாலில் கரைந்த KCN உடன் வினைப்பட்டு பென்சாயினை தருகிறது.



XII U12-Carbonyl Compounds.indd 171 18-01-2021 15:53:07